

Bevis flervärre

$\mathbb{R}^h$ är ett tvilstähdigt rum

Vi ska visa att $(x_j)_{j=0}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}^h$ är konvergent om och endast om den är en Cauchy följd.

Antag först $x_j \rightarrow \bar{x}$ då $j \rightarrow \infty$ alltså $\|x_j - \bar{x}\| \rightarrow 0$

Låt nu $\varepsilon > 0$. Då finns ett N så att för alla $j \geq N$ gäller

$$\|x_j - \bar{x}\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

för $i, j \geq N$ för vi $\|x_j - x_i\| \leq \|x_j - \bar{x}\| + \|\bar{x} - x_i\| < \varepsilon$ via triangelolikheten.

Vi har visat att en konvergent följd är Cauchy-följd

Vi vill nu visa att en Cauchy alltid är konvergent

Låt (x_j) vara en Cauchy följd i $\mathbb{R}^h$ där varje element är en vektor och skrivs $x_j = ((x_j)_1, \dots, (x_j)_h)$

för $k \in \{1, \dots, h\}$ gäller då $|(x_j)_k - (x_i)_k| \leq \|x_j - x_i\| \rightarrow 0$ då $i, j \rightarrow \infty$

Alltså är varje komponentföljd $((x_j)_k)_{j=0}^{\infty}$ en Cauchy-följd i $\mathbb{R}^h$

Sats: Låt f och g vara deriverbara funktioner i flera variabler
 Då gäller för den partiella derivatan

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f \cdot g) = \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}$$

BEVIS: Vi gör samma som i en variabel

Låt $h = h e_i$ i riktningen x_i

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(fg) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x+h) + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right)$$

både f och g är deriverbara och därför kontinuerliga

då vet vi: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$ och

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{\partial g}{\partial x_i}$$

$$\text{Vi får då } \frac{\partial f}{\partial x_i} g(x) + f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}(f(x)g(x))$$

Taylor's sats:

Om $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ är $r+1$ ggr kontinuerligt deriverbar i en öppen mängd X , så gäller för alla $x \in X$ och $h \in \mathbb{R}^n$ sådana att linjen mellan x och $x+h$ ligger helt i X att

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + E_1[f, x](h) \quad (r=1)$$

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}h^T f''(x)h + E_2(h) \quad (r=2)$$

Resttermen ges av

$$E_1 = \frac{1}{2}h^T f''(\xi)h \quad (r=1) \quad E_2 = \frac{1}{6}f'''(\xi) \cdot h \cdot h \cdot h$$

för något ξ på linjen mellan x och $x+h$. Uppskattningar av resttermerna ges av:

$$\|E_1\| \leq \frac{1}{2}\|h\|^2 \max_{\xi \in [x, x+h]} \|f''(\xi)\|_F, \quad \|E_2\| \leq \frac{1}{6}\|h\|^3 \max_{\xi \in [x, x+h]} \|f'''(\xi)\|_F$$

Bevis:

Beris: Låt $\phi = f(x+th)$, $t \in [0,1]$ Taylors sats i en variabel för $r=1$
 ger: $\forall t \in [0,1]$ så att

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{1}{2}\phi''(\xi) \quad \text{och} \quad \phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{1}{2}\phi''(0) + \frac{1}{6}\phi'''(\xi) \quad \text{för } r=2$$

Vi kan då se att $\phi = f(x)$, $\phi(1) = f(x+h)$ och $\xi = x + \tau h$

Nu bestämmer vi derivatorna med hjälp av kedjeregeln

$$\phi'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th)h_i = f'(x+th)h \Rightarrow \phi'(0) = f'(x)h$$

Sedan bestämmer vi andraderivatan av $\phi(t)$ vilket blir

$$\phi''(t) = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th)h_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x+th)h_i h_j \Rightarrow \phi''(0) = h^T f''(x)h$$

Tredjederivatan på samma sätt:

$$\phi'''(t) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}(x+th)h_i h_j h_k \Rightarrow \phi'''(0) = f'''(x)h \cdot h \cdot h$$

Vi ska nu bestämma begränsningar av resttermerna med hjälp av Cauchy-Schwarz olikheten.

$$\text{vi har } |h^T H h| = (H = f''(x)) = \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_i H_{ij} h_j \right| = \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n H_{ij} h_j \right| \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{i=1}^n |h_i| \sqrt{\sum_{j=1}^n H_{ij}^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n h_j^2} = \|h\| \sum_{i=1}^n |h_i| \sqrt{\sum_{j=1}^n H_{ij}^2} \leq \|h\| \sqrt{\sum_{j=1}^n h_j^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n H_{ij}^2} = \\ &= \|H\| \|h\|^2 = \|f'(x)\| \|h\|^2 \end{aligned}$$

(Samma som tidigare andra derivata formel)

Vi gör på samma sätt för tredjederivatan fast i ordning $r=2$

Sats: 2.5 Nödvändiga villkor för extremvärden

Låt $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ och $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Om $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ har ett lokalt extremvärde i $\bar{x} \in X$ så gäller ett av dessa fall

- (i) $\bar{x}$ är en inre stationär punkt till f , ($\nabla f = 0$)
- (ii) $\bar{x}$ är en inre singulär punkt till f , (∇f existerar ej)
- (iii) $\bar{x}$ är en randpunkt

Beweis: först ser vi att fallen är uteslutande, alltså att bara ett av de kan gälla samtidigt

tex kan inte (i) och (ii) gälla samtidigt och (iii) utesluter de andra

Vi vill då visa att det inte finns ett fjärde fall, dvs om $\bar{x}$ är en inre punkt där gradienten existerar och inte är 0 kan inte $\bar{x}$ vara en extrempunkt

Vi kan då bilda $g(t) = f(\bar{x} + th)$ med $h = \nabla f(\bar{x})$ och $t \in \mathbb{R}$ så att $\bar{x} + th \in X$.

Kedjeregeln ger då: $g'(t) = \nabla f(\bar{x} + th) \cdot h$ vilket leder till

$$g'(0) = \nabla f(\bar{x}) \cdot h = \nabla f(\bar{x}) \cdot \nabla f(\bar{x}) = \|\nabla f(\bar{x})\|^2 > 0 \text{ då } \nabla f(\bar{x}) \neq 0.$$

$g'(0) > 0 \Rightarrow t=0$ inte en extrempunkt till g och då kan inte $\bar{x}$ heller vara det till f .

Sats 3.9 (Medelvärdessatsen för viktade integraler)

Om $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ är kontinuerlig på den mätbara, kompakta och bägrvis sammanhängande mängden Ω och $w: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ är en integrerbar och positiv viktfunktion, så finns en punkt $\bar{x} \in \Omega$ sådant att

$$\int_{\Omega} f(x)w(x)dx = f(\bar{x}) \int_{\Omega} w(x)dx$$

Alltså antar f sitt viktade medelvärde i en punkt $\bar{x} \in \Omega$:
 $f(\bar{x}) = \bar{f}_{\Omega, w}$

Bevis:

Först ser vi att Ω är kompakt (sluten och begränsad) vilket leder till att f antar ett minsta och största värde $\underline{M}_f$ och $\bar{M}_f$ i Ω

Eftersom $w(x) \geq 0$ gäller även

$$\underline{M}_f w(x) \leq f(x)w(x) \leq \bar{M}_f w(x)$$

Nu integrerar vi över området Ω vilket ger

$$\int_{\Omega} \underline{M}_f w(x)dx \leq \int_{\Omega} f(x)w(x)dx \leq \int_{\Omega} \bar{M}_f w(x)dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{M}_f \int_{\Omega} w(x)dx \leq \int_{\Omega} f(x)w(x)dx \leq \bar{M}_f \int_{\Omega} w(x)dx \quad (\underline{M}_f \text{ och } \bar{M}_f \text{ värden}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{M}_f \leq \frac{\int_{\Omega} f(x)w(x)dx}{\int_{\Omega} w(x)dx} \leq \bar{M}_f$$

Eftersom Ω är bägrvis sammanhängande antar f alla värden mellan $\underline{M}_f$ och $\bar{M}_f$ enligt satsen om mellanliggande värden. Funktionen måste även anta mellanliggande värdet $\bar{f}_{\Omega, w}$ i någon punkt $\bar{x} \in \Omega$.

Vi ser även att:

$$f(\bar{x}) = \frac{\int_{\Omega} f(x)w(x)dx}{\int_{\Omega} w(x)dx} \Rightarrow \int_{\Omega} f(x)w(x)dx = f(\bar{x}) \int_{\Omega} w(x)dx$$

Sats 9.3: Låt $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ vara en öppen och bägvis sammanhängande mängd. Ett kontinuerligt vektorfält $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ är konservativt i Ω om och endast om det har en skalär potential $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Tangentkurvintegralen av F över varje kurva $C \subset \Omega$ med kontinuerligt deriverbar parametrisering $r: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ges då av förändringen av potentialen mellan kurvans ändpunkter:

$$\int_C F \cdot dr = \phi(r(b)) - \phi(r(a))$$

Bevis: Anta att F är konservativt i Ω . Detta leder till att vi kan välja en punkt $\bar{x}$ och definiera:

$$\phi(x) = \int_C F \cdot dr, \text{ Här är } C \text{ en kurva från } \bar{x} \text{ till } x. \phi \text{ är även väldefinierad pga att integralen är oberoende av vägen}$$

Vi lägger nu till ett litet steg h_1 i x_1 -riktning. Vi integrerar sedan först kurvan C mellan $\bar{x}$ och x och sedan längs C från en rät linje parallell med x_1 -axeln $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ till $(x_1 + h_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\text{Detta ger: } \phi(x_1 + h_1, x_2, \dots, x_n) = \int_C F \cdot dr + \int_{x_1}^{x_1 + h_1} F_1(s, x_2, \dots, x_n) ds$$

Vi kan sedan visa att $\frac{\partial \phi}{\partial x_1} = F_1$ genom:

$$\phi(x_1 + h_1, x_2, \dots, x_n) - \phi(x) = \int_{x_1}^{x_1 + h_1} F_1(s, x_2, \dots, x_n) ds \Rightarrow \frac{\phi(x_1 + h_1, x_2, \dots, x_n) - \phi(x)}{h_1} =$$

$$= \frac{1}{h_1} \int_{x_1}^{x_1 + h_1} F_1(s, x_2, \dots, x_n) ds \text{ och låt } h_1 \rightarrow 0. \text{ (fundamentalsats)}$$

Samma argument kan sedan göras för de andra partiella derivatorna vilket leder till att vi får:

$$\nabla \phi = F$$

Anta nu $F = \nabla \phi$ och Låt $r: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ parametrisera kurvan $C \subset \Omega$.

Kedjeregeln ger då:

$$\int_C F \cdot dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_a^b \nabla \phi(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} \phi(r(t)) dt = [\phi(r(t))]_a^b =$$

$$= \phi(r(b)) - \phi(r(a)).$$

Integralen beror bara på ändpunkterna och är alltså oberoende av vägen. 

Sats 4.9: Låt $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ vara ett område med styckvis slät rand $\partial\Omega$ och utåtriktad enhetsnormalvektorfält n . Om $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ är kontinuerligt deriverbar gäller för $i=1, 2, \dots, n$ att:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx = \int_{\partial\Omega} f n_i dS \quad \text{Bevis: Antag att } \Omega \text{ är ett enkelt område i } x_2\text{-led}$$

begränsat av: $\Omega = \{(x_1, x_2) \mid a \leq x_1 \leq b, \underline{y}(x_1) \leq x_2 \leq \bar{y}(x_1)\}$

Vi vill visa $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx = \int_{\partial\Omega} f n_2 dS$. Vi visar först beviset för $i=1$.

Vi gör då först denna begränsning istället mellan två kurvor:

$\underline{y}(x_1) \leq x_2 \leq \bar{y}(x_1)$ Vi parametriserar $\underline{y}(x_1) = x_2$ till $r(x_1) = (x_1, \underline{y}(x_1))$, $x_1 \in [a, b]$

Tangenten till den nedre kurvan kan då ges av $\underline{t} = r'(x_1)$ vilket blir $\underline{t} = (1, \underline{y}'(x_1))$ Behov att rotera $\underline{t}$ 90° får vi också normalen:

$$(\underline{y}'(x_1), -1)$$

Vi tar sedan fram enhetsnormalen enligt $\underline{n}(x_1) = \frac{(\underline{y}'(x_1), -1)}{\sqrt{1 + (\underline{y}'(x_1))^2}}$

Vi gör sedan samma sak för den övre kurvan vilket ger

$$\bar{n}(x_1) = \frac{(-\bar{y}'(x_1), 1)}{\sqrt{1 + (\bar{y}'(x_1))^2}} \quad \text{Vi utför nu integrering av } \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b \int_{\underline{y}(x_1)}^{\bar{y}(x_1)} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 dx_1 = \int_a^b \left(f(x_1, \bar{y}(x_1)) - f(x_1, \underline{y}(x_1)) \right) dx_1 =$$

$$= \int_a^b f(x_1, \bar{y}(x_1)) dx_1 - \int_a^b f(x_1, \underline{y}(x_1)) dx_1 \quad \text{Vi förlänsar nu med } \bar{n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x_1, \bar{y}(x_1)) dx_1 = \int_a^b f(x_1, \bar{y}(x_1)) \frac{1}{\sqrt{1 + (\bar{y}'(x_1))^2}} \sqrt{1 + (\bar{y}'(x_1))^2} dx_1 =$$

$$= \int_a^b f(x_1, \bar{y}(x_1)) \bar{n}_2 dS \quad \text{Vi gör samma med den andra integralen och } \underline{n}$$

$$\Rightarrow - \int_a^b f(x_1, \underline{y}(x_1)) dx_1 = \int_a^b f(x_1, \underline{y}(x_1)) \underline{n}_2 dS \quad \text{Sätt sedan ih i original integral}$$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx = \int_a^b f(x_1, \bar{y}(x_1)) \bar{n}_2 dS + \int_a^b f(x_1, \underline{y}(x_1)) \underline{n}_2 dS = \int_{\partial\Omega} f n_2 dS \quad \bullet$$

Sats 5.5 Basfunktionernas derivator

Derivatans av en basfunktion $\psi = \hat{\psi} \circ F_K^{-1}$ ges av:
 $\nabla \psi = (F_K')^{-T} \nabla_{\hat{\psi}} \hat{\psi} \circ F_K^{-1}$

Bevis:

Vi använder kedjeregeln för att derivera $\psi(x) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial}{\partial x_i} \hat{\psi}(F_K^{-1}(x)) = \sum_{j=1}^n \underbrace{\frac{\partial \hat{\psi}}{\partial x_j}(F_K^{-1}(x))}_{\text{kedjeregeln}} \cdot \frac{\partial (F_K^{-1})_j}{\partial x_i} =$$

$$= \sum_{j=1}^n \underbrace{(\hat{\psi}'(F_K^{-1}(x)))_j \cdot (F_K^{-1})'_{ji}}_{\text{förenklings}} = ((F_K^{-1})')^T \hat{\psi}'(F_K^{-1}(x))_i$$

i och j refererar till element av vektorer och matriser

Vi vet att $(F_K^{-1})' = (F_K')^{-1}$ i fallet här F_K är funktionen

Vi kan då förenkla tidigare uttryck till:

$$\nabla \psi(x) = ((F_K')^{-1})^T \nabla \hat{\psi}(F_K^{-1}(x)) = (F_K')^{-T} \nabla \hat{\psi}(F_K^{-1}(x))$$

$$\left((F_K')^{-T} = ((F_K')^{-1})^T = \right)$$

Sats 5.10 Satsen om bästa approximationen

Låt $V = L^2(\Omega)$ och Låt $V_h \subset V$ vara ett underutrymme. För varje $f \in V$ är den ortogonala projektionen $P_h f$ den approximationen i L^2 -normen, dvs

$$\|f - P_h f\| \leq \|f - v\| \quad \forall v \in V_h$$

Beweis:

Tag $v \in V_h$ med $v \neq P_h f$ Vi delar upp differensen i två delar:

$$f - v = (f - P_h f) + (P_h f - v)$$

Här är $f - P_h f$ ortogonal mot underutrymmet V_h samt så gäller $(P_h f - v) \in V_h$

Vi använder nu Pythagoras sats:

$$\|f - v\|^2 = \|f - P_h f\|^2 + \|P_h f - v\|^2 \quad \text{Pga } v \neq P_h f \text{ är } \|P_h f - v\|^2 > 0$$

Detta ger i sin tur: $\|f - v\|^2 > \|f - P_h f\|^2 \Rightarrow \|f - P_h f\| < \|f - v\|$

Sats 6.3 (Føluppskattning för finita element metoden)

Finita element-lösningen u_n i definition 6.3 med homogena Dirichlet-villkor och $k=1$ uppfyller föluppskattningen:

$$\|\nabla(u-u_n)\| \leq C(\|h D^2 u\|) \quad C \text{ är en konstant som beror på minsta vinkeln av cellerna } K \text{ i nätet } \mathcal{K}.$$

Beris: $\|\nabla(u-u_n)\|^2 = \int_{\Omega} \nabla(u-u_n) \cdot \nabla(u-u_n) dx \Rightarrow$

Lägg till och dra ifrån v som är en godtycklig funktion i $V_{h,0}$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} \nabla(u-u_n) \cdot \nabla(u-v+v-u_n) dx =$$

$$= \int_{\Omega} \nabla(u-u_n) \cdot \nabla(u-v) dx + \int_{\Omega} \nabla(u-u_n) \cdot \nabla(v-u_n) dx \quad \left(\begin{array}{l} \text{sista termen blir 0} \\ \text{Pga } v-u_n \in V_{h,0} \text{ och} \\ \text{galerkin-ortogonaliteten} \end{array} \right)$$

Använd nu Cauchy-Schwarz olikheten

$$\|\nabla(u-u_n)\|^2 = \int_{\Omega} \nabla(u-u_n) \cdot \nabla(u-v) dx$$

Cauchy-Schwarz olikhet gör att vi kan säga att integralen av en produkt är mindre eller lika med produkten av deras normer

$$\Rightarrow \|\nabla(u-u_n)\|^2 \leq \|\nabla(u-u_n)\| \cdot \|\nabla(u-v)\|$$

förkorta nu med $\|\nabla(u-u_n)\| \Rightarrow$

$$\Rightarrow \|\nabla(u-u_n)\| \leq \|\nabla(u-v)\| \quad \square$$

Problem 7.2 Schrödinger-ekvationen

$$\Omega = [0, L] \times [0, L]$$

$$V=0 \Rightarrow -\frac{1}{2} \Delta u + Vu = \lambda u = -\frac{1}{2} \Delta u = \lambda u$$

$$u_{mn}(x_1, x_2) = \frac{2}{L} \sin\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right)$$

Förenkla Δu_{mn} : $\nabla u_{mn} = \left(\frac{2m\pi}{L^2} \cos\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right), \frac{2n\pi}{L^2} \sin\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right) \right)$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla u_{mn} &= -\frac{2m^2\pi^2}{L^3} \sin\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right) - \frac{2n^2\pi^2}{L^3} \sin\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right) \\ &= -\frac{m^2\pi^2}{L^2} u_{mn} - \frac{n^2\pi^2}{L^2} u_{mn} = -\frac{(m^2 + n^2)\pi^2}{L^2} u_{mn} \end{aligned}$$

(Börst ut $\frac{2}{L}$ för att få u_{mn}) $\Rightarrow \Delta u_{mn} = -\frac{(m^2 + n^2)\pi^2}{L^2} u_{mn}$
 Stoppa in i ekvationen:

$$-\frac{1}{2} \Delta u_{mn} = -\frac{1}{2} \left(-\frac{(m^2 + n^2)\pi^2}{L^2} \right) u_{mn} = \frac{(m^2 + n^2)\pi^2}{2L^2} u_{mn} = \lambda u_{mn} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_{mn} = \frac{(m^2 + n^2)\pi^2}{2L^2}$$

Detta är egenvärdena för m, n och L

$$\int_{\Omega} u_{mn}^2 dx = \int_0^L \int_0^L \frac{4}{L^2} \sin^2\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) \sin^2\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right) dx_1 dx_2 \quad \text{separera} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{4}{L^2} \cdot \int_0^L \sin^2\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) dx_1 \cdot \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right) dx_2 \Rightarrow \text{båda lika med varandra}$$

$$\Rightarrow \int_0^L \sin^2\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) dx_1 = \int_0^L \frac{1 - \cos\left(\frac{2m\pi x_1}{L}\right)}{2} dx_1 = \int_0^L \frac{1}{2} dx_1 - \int_0^L \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2m\pi x_1}{L}\right) dx_1 \Rightarrow$$

① $\int_0^L \frac{1}{2} dx = \left[\frac{1}{2} x \right]_0^L = \frac{L}{2}$ ② $u = \frac{2m\pi x_1}{L} \Rightarrow \frac{du}{dx_1} = \frac{2m\pi}{L} \Rightarrow dx_1 = \frac{L}{2m\pi} du$

$$\Rightarrow \int_0^{2m\pi} \frac{1}{2} \cos(u) \cdot \frac{L}{2m\pi} du = \frac{L}{4m\pi} \left[\sin(u) \right]_0^{2m\pi} = \frac{L}{4m\pi} (\sin(2m\pi) - \sin(0))$$

$$(m = \text{heltal} \Rightarrow \sin(2m\pi) = 0) \Rightarrow \frac{L}{4m\pi} \cdot (0 - 0) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^L \sin^2\left(\frac{m\pi x_1}{L}\right) dx_1 = \frac{L}{2} - 0 = \frac{L}{2} \Rightarrow \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x_2}{L}\right) dx_2 = \frac{L}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{4}{L^2} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{L}{2} = \frac{4L^2}{4L^2} = 1 \quad \checkmark$$